SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Ficha ADSO 3145555

SMART HOME

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Producto 03 — Entrega final documental

Equipo del proyecto:

Karen Daniela Holguín Cruz · Natalia Chala Chala · Kevin Stiven López Amaya

Revisión técnica: 7 de noviembre de 2026

Estado: versión actualizada para revisión académica; requiere aprobación del equipo y del instructor

Neiva, Huila — Colombia

Ficha de control documental

Campo	Descripción
Identificador	Producto 03 — Propuesta técnica y económica
Fuente original	CONTENIDO PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.docx; archivo aportado en PR #13 e incluido en PR #17
Criterio de actualización	Conservar objetivo, opciones presupuestales y fases propuestas; corregir tecnologías y separar capacidad documentada de prestaciones no verificadas
Fecha de corte	7 de noviembre de 2026
Alcance de validación	Verificación documental y de dependencias declaradas; no equivale a prueba de hardware ni aceptación en producción

1. Resumen ejecutivo

SmartHome es un proyecto formativo orientado al monitoreo y la gestión del consumo de energía eléctrica de hogares mediante una plataforma web, una aplicación móvil y servicios backend. La solución contempla gestión de usuarios y hogares, registro y control de dispositivos compatibles, consulta de consumo y canales para notificaciones e integración IoT.

En su arquitectura de trabajo se identifican un backend desarrollado en NestJS/TypeScript, una interfaz web React, una aplicación móvil React Native/Expo y persistencia relacional PostgreSQL. El acceso a datos desde el backend utiliza Prisma y la evolución de la base de datos está organizada con Liquibase. Se utilizan API HTTP y componentes de mensajería MQTT y actualización en tiempo real.

La propuesta económica original ofrece tres alternativas de equipamiento informático, con importes referenciales entre COP $3.000.000 y $5.000.000. Estas cifras se conservan como antecedente académico: no son cotizaciones vigentes ni incluyen necesariamente sensores, módulos IoT, licencias, conectividad, alojamiento o mano de obra.

2. Problema y justificación

La falta de información clara y oportuna sobre el consumo eléctrico dificulta identificar hábitos ineficientes y tomar decisiones de ahorro. SmartHome propone concentrar la información del hogar y de sus dispositivos en interfaces que faciliten la consulta, la organización y, cuando exista integración validada, la actuación remota.

El valor de la solución no depende de prometer reducciones económicas automáticas: radica en dar visibilidad al consumo y permitir una gestión con controles de acceso. Cualquier ahorro cuantificable debe demostrarse mediante mediciones comparables y una metodología de evaluación explícita.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar e integrar una solución web y móvil de gestión doméstica y monitoreo energético con backend modular, base de datos relacional e interfaces para vinculación y control de dispositivos IoT compatibles, verificando progresivamente su comportamiento mediante pruebas documentadas.

3.2 Objetivos específicos

- Disponer de mecanismos de autenticación y gestión de hogares y sus miembros.
- Registrar, consultar y administrar dispositivos vinculados a un hogar y aplicar controles de autorización sobre acciones sensibles.

- Visualizar información disponible sobre consumo energético y estado de dispositivos, diferenciando datos simulados de telemetría real.
- Establecer contratos entre clientes, API, persistencia y canales de mensajería IoT.
- Documentar pruebas, limitaciones técnicas, riesgos y pendientes para la entrega académica.

4. Alcance de la solución

Bloque funcional	Alcance documental	Condición de verificación
Identidad y acceso	Autenticación de usuarios, sesión y validación de acceso	Revisar casos reales, errores y seguridad en frontend/backend
Hogares y miembros	Organizar hogares y asociar usuarios/dispositivos	Validar permisos por hogar y datos persistidos
Dispositivos IoT	Registrar y controlar equipos compatibles, con integración MQTT/Shelly según el flujo configurado	Comprobar enlace con hardware y confirmación física, no solo publicación de órdenes
Energía	Consultar mediciones, indicadores y registros disponibles	Verificar origen real de lecturas y consistencia de cálculos
Notificaciones	Exponer avisos y estados a los clientes	Validar entrega, reglas y visualización
Web / Android	Operación del usuario desde navegador y aplicación móvil	Pruebas en versiones seleccionadas y dispositivo Android físico

No se acredita como funcionalidad terminada sin evidencia: recomendaciones automáticas de ahorro, exportación PDF/Excel, asistentes de voz, modo offline completo, programación horaria, MFA obligatorio ni garantías de 99,9 % de disponibilidad.

5. Arquitectura y decisiones tecnológicas

Se adopta una separación entre clientes, API backend, capa de datos e integración de dispositivos. El backend centraliza lógica de negocio, comprobación de permisos, persistencia y coordinación de mensajes. La base de datos conserva relaciones y restricciones; los clientes presentan información y envían solicitudes autenticadas.

Componente	Tecnología / rol en el sistema	Evidencia principal
Frontend web	React, TypeScript y Vite; vistas de gestión y consumo	Repositorio smarthome-frontend-web y documentación del PR #17
Aplicación móvil	React Native con Expo y TypeScript; navegación y experiencia Android	package.json de from_movil
Backend	Node.js, NestJS, TypeScript; API, autenticación, módulos, MQTT, Socket.IO	package.json de smarthome-backend
Persistencia	PostgreSQL; Prisma para acceso desde backend; Liquibase/SQL para migraciones	README de smarthome-database y backend
IoT / integración	MQTT y conectividad de dispositivos; procesos de control y telemetría	Dependencias del backend y documentación técnica
Control de cambios	GitHub, PR, flujos CI y ramas de trabajo	Repositorios y PR institucional #17

Flujo conceptual: Cliente web / aplicación móvil → API de SmartHome → reglas, autorización e integraciones → PostgreSQL y canal MQTT → dispositivos compatibles. La recepción de una orden por la API no demuestra por sí sola que un dispositivo físico haya actuado.

5.1 Seguridad y calidad

- Autenticar las operaciones y validar autorización contextual por usuario y hogar antes de acceder a datos o emitir comandos.

- Mantener secretos y credenciales fuera del repositorio; separar configuración de desarrollo, pruebas y producción.
- Aplicar controles de acceso por rol y, cuando corresponda, políticas RLS de PostgreSQL bajo un contexto de sesión seguro.
- Verificar calidad con lint, typecheck, tests y pruebas integradas; documentar fallos y correcciones.
- No publicar números de documento, contraseñas, tokens o información personal innecesaria en anexos públicos.

6. Requisitos prioritarios y aceptación

Objetivo verificable	Criterio de aceptación propuesto
Acceso de usuario	Inicio/cierre de sesión, manejo de respuestas erróneas y autorización comprobados en entorno de pruebas
Administración de hogar	Crear, listar y actualizar dentro de permisos; impedir acceso a hogares ajenos
Registro/control de dispositivo	Persistir vínculo y comprobar trazabilidad del comando; registrar por separado recepción y accionamiento físico
Consumo energético	Trazar mediciones desde la fuente hasta API, BD e interfaz; distinguir datos de ejemplo
Android	Instalar build autorizada y probar los recorridos principales en teléfono real
Revisión web	CI de repositorio de origen aprobada y pruebas de navegación clave realizadas

Los indicadores de latencia, disponibilidad, accesibilidad o escalabilidad solo pueden declararse alcanzados cuando exista una medición verificable en un entorno identificado. Los objetivos ambiciosos del documento original permanecen como requisitos a evaluar, no como resultados logrados.

7. Metodología y plan de trabajo

El documento histórico propone un enfoque ágil con revisiones periódicas y fases de análisis, diseño, implementación, validación, despliegue y mejora. Se conserva como cronograma de referencia, no como un registro de semanas efectivamente ejecutadas.

Fase referencial	Actividades principales	Entregables esperados
Semanas 1–2	Análisis, levantamiento de necesidades, trazabilidad	SRS, backlog y alcance acordado
Semanas 3–4	Diseño de componentes, contratos y prototipos	Diagramas, diseño técnico e interfaces
Semanas 5–10	Desarrollo e integración de API, clientes, BD e IoT	Módulos versionados y evidencias de integración
Semanas 11–12	Pruebas automáticas, funcionales y físicas	Matriz de pruebas, defectos y resultados
Semanas 13–14	Preparación de entrega, manuales y demostración	Manuales, Release y evidencias académicas
Posterior	Atención de incidentes y mejoras	Plan de mantenimiento y seguimiento

La ejecución real del proyecto debe reconstruirse desde commits, PR, tableros, CI y actas; no se presume cumplimiento de hitos únicamente por esta propuesta.

8. Propuesta económica

Las siguientes cifras se tomaron del Word original y se mantienen para conservar la intención del ejercicio presupuestal. Los precios expresados en COP son estimaciones históricas no verificadas con cotizaciones actuales.

Alternativa	Equipo de desarrollo	Equipo del usuario	Total referencial (COP)
1	Portátil: $3.500.000	Teléfono móvil: $1.500.000	$5.000.000
2	PC de escritorio: $2.500.000	Portátil: $2.500.000	$5.000.000
3	PC todo en uno: $2.000.000	Tableta: $1.000.000	$3.000.000

Este rango de COP $3.000.000–$5.000.000 no debe presentarse como costo total del sistema. No cubre necesariamente dispositivos Shelly/ESP32, sensores y protección eléctrica, instalación de hardware, costos de energía, internet, alojamientos, dominios, almacenamiento, servicios de correo/MQTT, pruebas de laboratorio, mantenimiento ni horas de desarrollo.

8.1 Rubros pendientes de cotizar

- Dispositivos y materiales IoT con cantidad, especificación y proveedor definidos.
- Servicios de infraestructura y mensajería según ambiente de despliegue.
- Pruebas físicas, seguridad, consumibles y reposición.
- Mantenimiento y soporte posterior a la etapa formativa.

Antes de comprometer presupuesto, seleccionar una alternativa con responsables y fecha de cotización, completar rubros omitidos y documentar supuestos de cantidades, impuestos y vigencia.

9. Riesgos, supuestos y dependencias

Riesgo / dependencia	Impacto	Tratamiento propuesto
Diferencia entre documentación histórica y código	Alto	Prevalece el commit del repositorio para describir tecnologías y estado real
Comandos IoT sin confirmación física	Alto	Pruebas Android e IoT reales, registro de respuesta/telemetría
Ramas web/móvil aún no promovidas a main	Alto	Aprobación responsable, CI y smoke antes de etiquetar
Migraciones BD no sincronizadas	Alto	Validar changelog/SQL en base aislada y versión backend compatible
Enlaces o videos de entrega restringidos	Medio	Prueba anónima y permiso lector tras revisar privacidad
Costos desactualizados/incompletos	Medio	Recotizar y separar inversión inicial de operación
Datos personales expuestos	Alto	Ratificación individual y minimización de datos públicos

10. Entregables, criterios de cierre y responsabilidades

Para evaluar la propuesta técnica con trazabilidad, deben conservarse los documentos institucionales 01–10, los repositorios originales con sus referencias de código, los resultados de pruebas y una versión final de Release que identifique lo efectivamente aprobado.

- Documento 03 actualizado, fuente editable y PDF legible incluidos en el PR institucional.
- Coherencia entre los cuatro componentes técnicos, la base de datos y las fuentes citadas.
- Inventario de funciones reales/propuestas, limitaciones y riesgos con responsables de validación.
- Presupuesto con supuestos explícitos y revisión de costos antes de aprobación económica.
- Aprobación documental por el equipo y por el instructor; no se presupone por generar el PDF.

11. Conclusión

La propuesta SmartHome sigue siendo pertinente como iniciativa de gestión energética doméstica. Esta revisión fortalece su rigor al reemplazar alternativas tecnológicas genéricas por los componentes observables del proyecto y al evitar que los objetivos futuros se describan como prestaciones verificadas. La propuesta económica se conserva como antecedente comparativo y queda abierta a cotizaciones reales. El cierre académico depende de la revisión de este documento y de la evidencia de pruebas, aprobación y etiquetado de versiones.

12. Fuentes de verificación documental

- Documento original de propuesta técnica y económica, carpeta Drive del equipo: https://drive.google.com/drive/folders/1J5mP7fOAst30__XneG539jbFLqvlANIj
- PR #17 y sus archivos: https://github.com/code-sena/ADSO-3145555/pull/17
- Backend, package.json: https://github.com/nataliachala1/smarthome-backend
- Frontend web: https://github.com/nataliachala1/smarthome-frontend-web
- Frontend móvil, package.json: https://github.com/Kevin-Stiven-Lopez-Amaya404/from_movil
- Base de datos, README y migraciones: https://github.com/nataliachala1/smarthome-database
- Producto 02 — Análisis y producto 04 — Diseño, rama de entrega del PR #17.

Nota editorial: este documento describe un corte de revisión del 07-11-2026. La situación de ramas, CI, hardware y entregables puede cambiar y debe revalidarse antes de la sustentación.